2026년 희망의 K배터리 밸류체인

Executive Summary

by 한병화

2년 전 K배터리 버블은 현실 파악 부족에 기인했다. 중국 배터리의 약진을 업계와 투자자들 모두 외면하며 대응이 미진했었다. 하지만, 이제 K배터리는 고통스러운 업황 하락과 경쟁력 약화를 해결하기 위한 전략을 수립한 것으로 평가된다. LFP, LMR, 고전압용 미드 니켈 배터리 등 중국과 대항할 무기를 확보하고 있고, 전고체 배터리에 대한 개발도 활발해서 로봇, eVtol 등으로 영역을 확장할 것으로 판단된다.

중국 배터리에 대한 주요 국가들의 장벽 설치는 K배터리에게 활로를 더해주고 있다. 중국을 제외하고 가장 큰 미국의 ESS 시장은 내년부터 중국산 배터리 장착 사업자들에게 보조금 지급 제한을 적용한다. 수입 관세와 더해져서 미국의 BESS 시장은 중국 대신 K배터리를 선택하기 시작했다. EU도 중국 배터리업체들의 역내 투자에 대해 기술 이전, 일정 수준의 역내 자원과 인력 이용 등의 제한을 두는 것을 논의하고 있다. 중국산 전기차와 배터리의 침투율 증가 속도가 너무 빨라서 견제할 수 밖에 없는 상황이다.

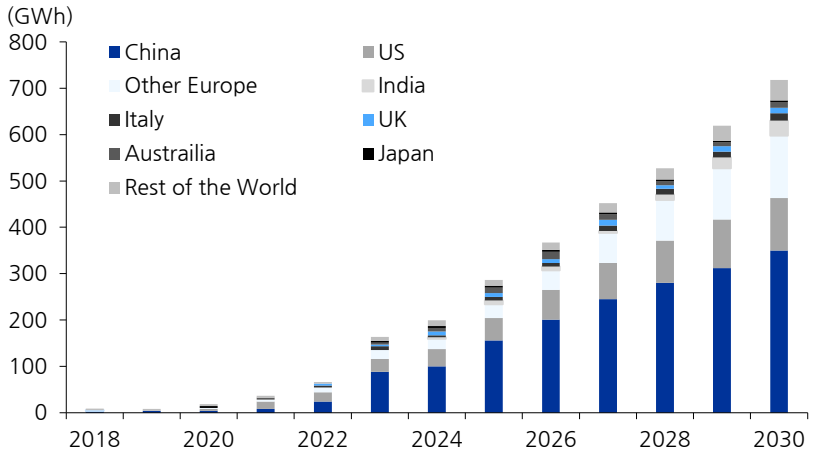
배터리 전방 주력 시장인 전기차 부문의 2026년 전망은 미국 4%, 유럽 21% 성장으로 판단된다. 미국은 구매 보조금 폐지로 인한 정체기를 겪을 것으로 예상되는 데에 비해 유럽은 올해의 분위기를 유지할 것으로 예상된다. 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등에서 지원 정책을 지속하기 때문이다. 전기차 대비 ESS 시장의 성장은 월등히 강할 것으로 추정된다. 2026년 미국의 ESS 설치량은 64GWh로 올해 대비 25% 증가할 것으로 예상된다. 재생에너지 수요 증가는 간헐성을 극복하기 위해 BESS의 동반 성장을 요구하고 있다. 트럼프정부에서 BESS에 대한 보조금 지급을 2032년 유지했기 때문에 미국 시장은 성장 가시성이 매우 높다. 배터리 필요량으로 보면 BESS는 전기차 대비 약 34% 수준까지 커지는 것이다. K배터리 전반에 대해 긍정적인 시작을 유지한다.

급증하는 글로벌 BESS 수요

2025~2030년 글로벌 시장 연평균 24% 성장 예상

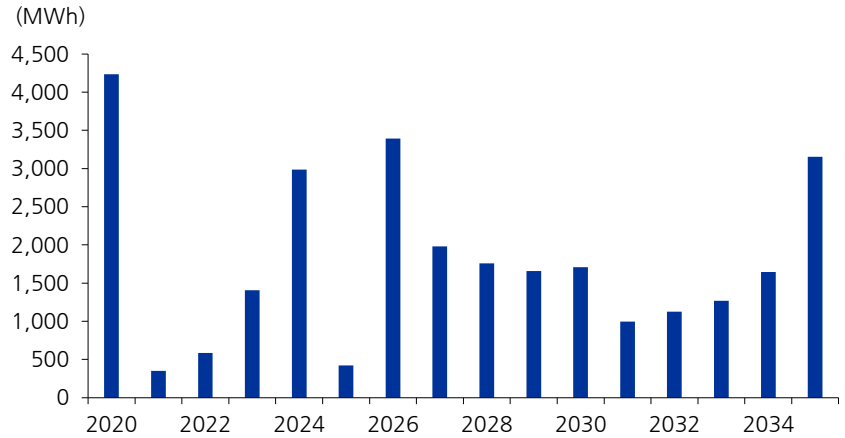
- 신규 발전 설비가 재생에너지 중심으로 재편되면서 간헐성을 극복하고 전력망 안정을 위한 BESS 수요 급증
- 신규 BESS 설치량 2024년 199GWh에서 2030년 718GWh로 증가 예상
- 국내 BESS 시장의 성장세도 최근 540MW/3,240MWh 규모의 대규모 입찰이 진행되는 등 본격 성장 예상. 재생에너지 중심 정책도 긍정적

글로벌 국가별 BESS 신규 설치용량 전망



자료: Bloomberg, 유진투자증권

한국의 BESS 신규 설치용량 전망(11차 전력수급기본계획)



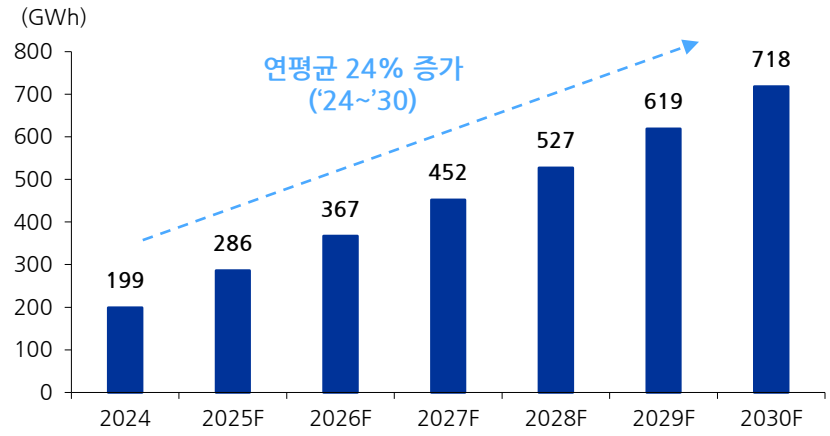
자료: Bloomberg, 유진투자증권

BESS 시장, 2024년 199GWh에서 2030년 718GWh로 성장 예상

재생에너지, AI 확산으로 2024~2030년 연평균 24% 성장 예상

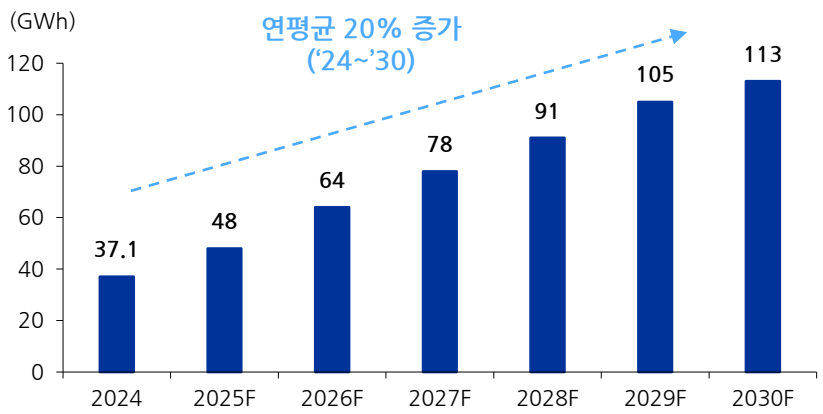
- 글로벌 신규 전력원에서 재생에너지 비중 압도적. 간헐성 극복하고 전력망 안정성 유지하기 위해 BESS 필수품으로 자리 잡아
- AI 데이터센터 확산에 따른 재생에너지 수요 증가도 원인
- 미국은 투자세액공제를 통해 BESS 시장 확산 지원

글로벌 연도별 BESS 설치용량 추이



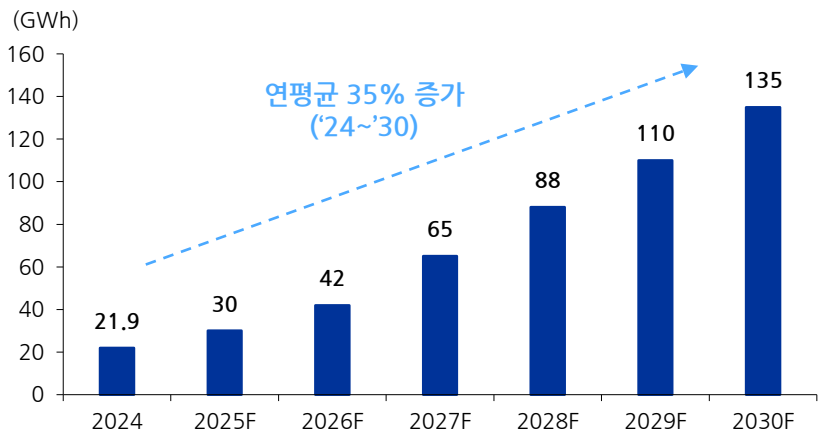
자료: 유진투자증권

미국 연도별 BESS 설치용량 추이



자료: 유진투자증권

유럽 연도별 BESS 설치용량 추이



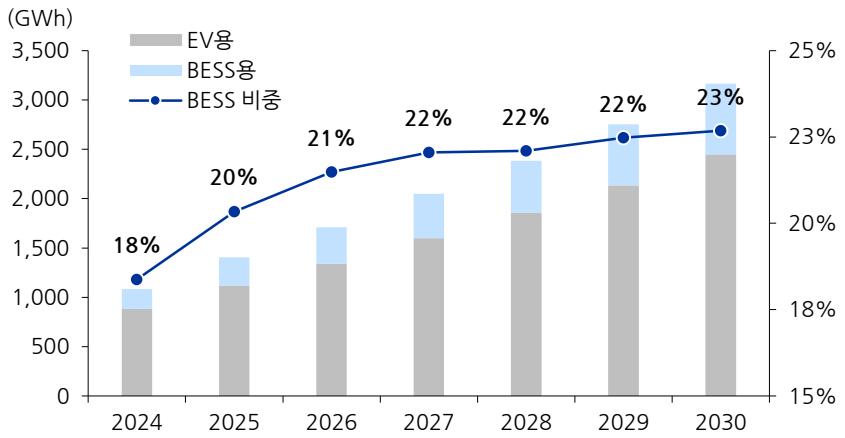
자료: 유진투자증권

BESS 시장 확대로 배터리 수요 축 다변화

BESS용 배터리 비중 10% 이하에서 2030년 23%로 확대 예상

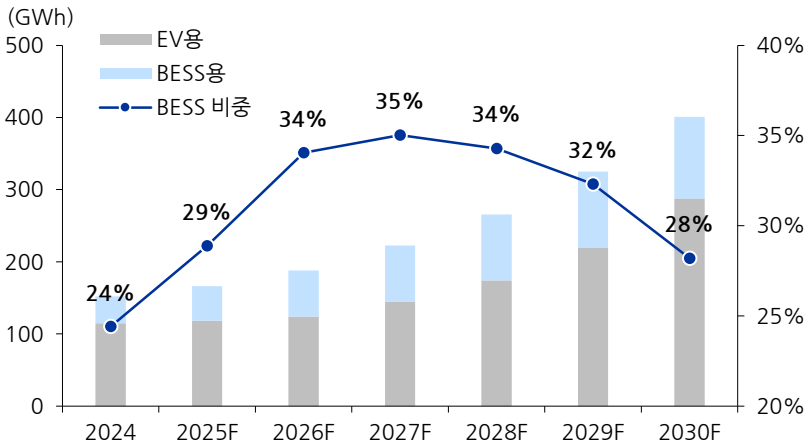
- 미국은 전기차 시장 정체로 BESS 비중 2027년 35%까지 상승할 것
- 유럽은 재생에너지 과잉 생산 조절 수단으로 가장 높은 BESS 비중 확대
- 배터리 사업자들에게 전기차만큼이나 중요한 시장인 된 BESS

글로벌 EV 및 ESS 배터리 용량 추이



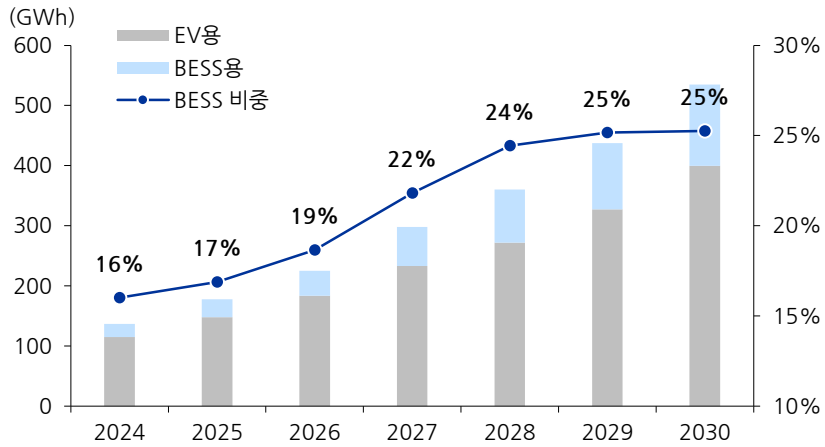
자료: Bloomberg, 유진투자증권

미국의 EV 및 ESS 배터리 용량 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

유럽의 EV 및 ESS 배터리 용량 추이



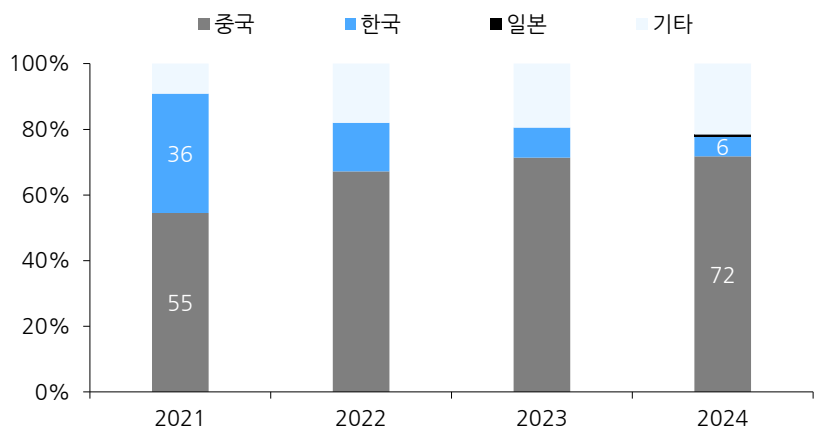
자료: Bloomberg, 유진투자증권

BESS 시장도 중국이 장악하고 있으나

중국 중심으로 흘러가는 BESS 시장

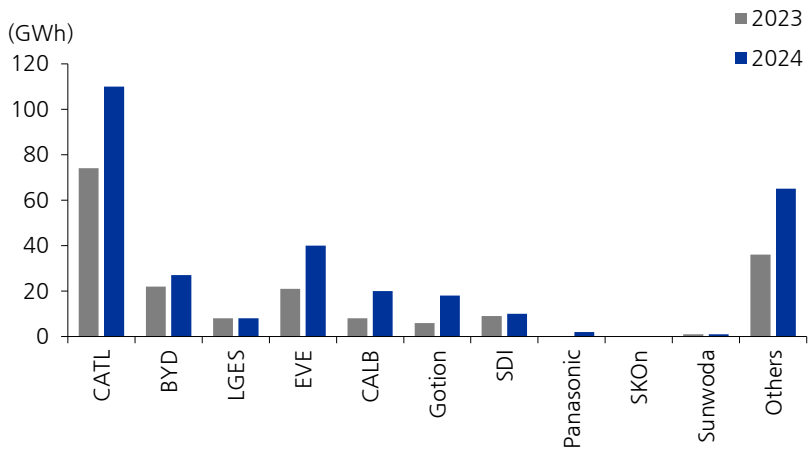
- 대규모 설비투자 및 LFP 배터리 대량 생산으로 중국 업체들은 가격경쟁력을 확보하면서 ESS 시장을 주도
- BESS용 배터리셀 시장에서의 중국 점유율은 2021년 약 55%에서 2024년 72%로 크게 상승한 반면 K배터리의 경우 동기간 36%에서 6%로 크게 감소

BESS 시장 국기별 점유율 추이



자료: SNE, 유진투자증권

'23, '24년 글로벌 업체별 BESS 출하 실적



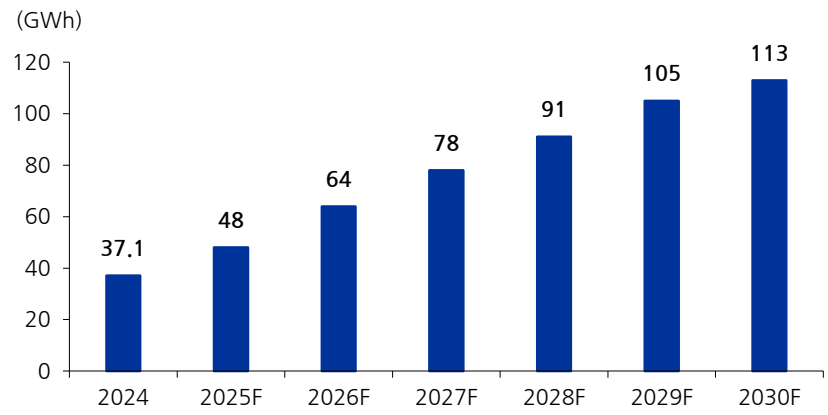
자료: SNE, 유진투자증권

미국 BESS 시장에서는 내년부터 K배터리 약진 시작

보조금 지급 규정 강화로 중국업체들 밀려날 것

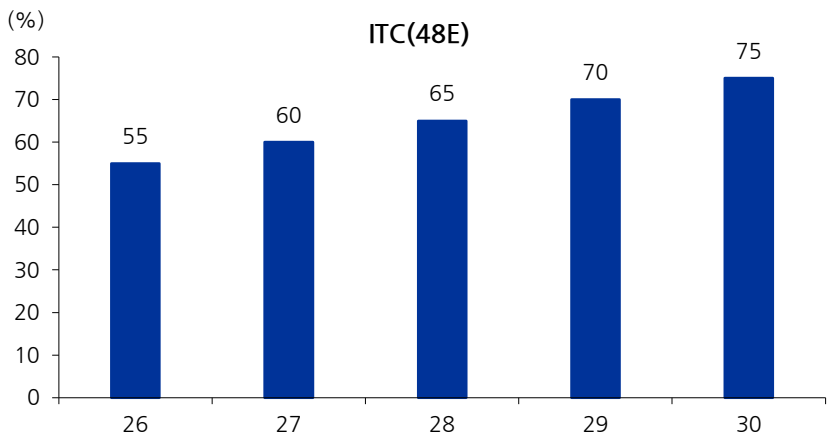
- 미국 BESS 시장은 2025~2030년 연평균 19% 성장 예상
- 태양광 설치량 급증, 배터리 원가 하락, 정책 육성의 결과
- 24시간 전력 수요하는 데이터 센터가 재생에너지+ESS 확산의 주원인
- 내년부터 비중국산 비중 55% 이상이어야 투자세액 공제 수령 가능

미국의 연도별 BESS 신규 설치용량 예상



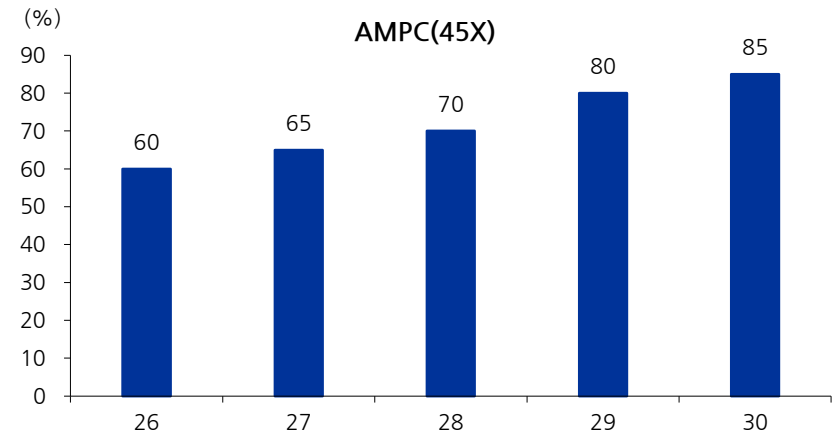
자료: Bloomberg, 유진투자증권

BESS 보조금 수령 위한 연도별 비중국산 원가 비중(PFE)



자료: 유진투자증권

배터리 생산 보조금 받기 위한 비중국산 원가 비중



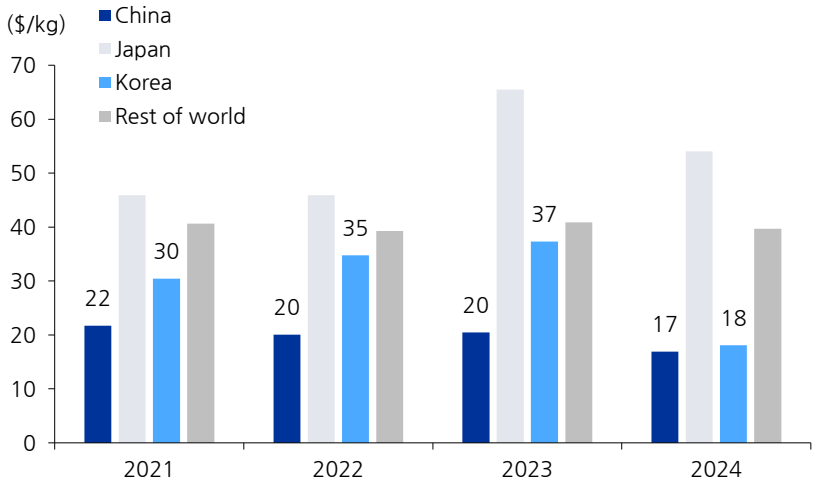
자료: 유진투자증권

국내 배터리 업체들 BESS 시장 탈환 위해 LFP 생산 본격화

국내 3사 모두 LFP 진출

- 가격 경쟁력을 확보한 중국 업체들이 ESS 시장을 선점. 한국 업체들도 미국 시장에서 가격인하로 대응하다가 올 해부터 LFP 배터리 생산 시작
- LFP 배터리 가격은 기존의 한국업체들이 사용해온 삼원계 배터리 대비 30% 이상 낮고, 화재 위험도 작아
- LG에너지솔루션과 삼성SDI는 BESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결하는 등 가시적인 성과를 보이고 있으며, SK온 역시 LFP 시장 진입 확정. 보조금 제한 장벽있는 미국에서는 BESS 시장 지배 중국에서 대한민국업체들로 전환될 것

미국향 BESS 배터리 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

국내 배터리셀 업체의 ESS용 LFP 배터리 동향

업체	제조 위치	고객사	예상 공급시기	상세
LGES	미국 미시간주	델타전자	2025년	ESS용 LFP 배터리 4GWh 공급
	폴란드 브로츠와프	르노	2025년	5년간 39GWh 규모의 파우치형 LFP 배터리 공급
		폴란드 전력청	2026년	약 1GWh 규모의 ESS 배터리 공급
	미국 애리조나주	GM	2027년	삼성SDI와 함께 GM용 LFP 배터리 미국 내 생산 준비중
삼성SDI	울산(예상)	Tesvvolt	2026년	ESS용 SBB 1.0 공급 계약 체결. 내년 2분기부터 성능 강화한 SBB 1.5 납품 예정
	미국 인디애나주 (뉴칼라일)	GM	2027년	GM용 LFP 배터리 미국 내 생산 준비중
	미국 인디애나주 (코코모)	스텔란티스	-	합작법인 StarPlus Energy 설립. LFP 배터리 전용 라인 설비 추가 검토
	미국 미시간주 (예상)	NextEra Energy	-	ESS용 SBB 6.3GWh 공급

자료: 유진투자증권

국내 BESS 관련 기업 최근 동향

BESS 관련 기업의 주요 사업 동향

업체	ESS 관련 주요 사업 분야	사업 및 계약 현황
LG에너지솔루션	• 전력망용, 상업용, 주택용 ESS 등의 다양한 ESS 솔루션 제공	• 제주에서 85MWh 규모의 ESS 운영 및 34개 발전소 통합 운영 • '24.12월) 미국 엑셀시오 에너지 캐피탈에 7.5GWh 규모 ESS 배터리 공급 계약 체결 • 한화큐셀(4.8GWh), 테라젠(최대 8GWh)등 북미 주요 기업들과 대규모 ESS 공급 계약 체결 • 2025년 국내 공공 ESS 시장 진출을 위한 540MW 중앙계약시장 입찰 참여 계획
삼성SDI	• 전력망용, 상업용, 주택용 ESS 등의 다양한 ESS 솔루션 제공	• '24.3월) 넥스트에라에너지와 약 4,370억원 규모의 ESS용 배터리 공급 계약 체결 • '25.6월) 독일 상업용 ESS 제조업체 테스볼트와 ESS용 배터리 공급 계약 체결 • 2025년 국내 공공 ESS 시장 진출을 위한 540MW 중앙계약시장 입찰 참여 계획
SK온	• 전력망용, 상업용, 주택용 ESS 등의 다양한 ESS 솔루션 제공	• 2025년 국내 공공 ESS 시장 진출을 위한 540MW 중앙계약시장 입찰 참여 계획 • ESS전용 셀 및 양산 라인은 아직 갖추지 않았으나 기존 라인 활용 및 개발 추진 중
서진시스템	• ESS용 알루미늄 다이캐스팅 기반 케이스 제조 및 PCB 등 조립 턴키 납품 • 배터리 모듈 및 랙 시스템 등 ESS 핵심 부품 생산	• '24.12월) 에이스엔지니어링과 910억원 규모의 ESS 공급 계약 체결 • '25.4월) 글로벌 ESS 기업과 907억원 규모의 공급 계약 체결 • 미국 텍사스에 ESS 공장 설립 계획
한중엔시에스	• ESS용 수냉식 냉각 시스템 및 냉난방 공조(HVAC) 핵심 부품 제조	• 삼성SDI SBB에 수냉식 냉각 시스템 공급 • '25.4월) 미국 법인 설립하여 '26년 하반기 북미 생산 거점에서 ESS 부품 양산 시작 예정
신성에스티	• ESS용 배터리 부품 제조 및 공급	• LG에너지솔루션과 북미 ESS 공급 계약 체결 • 2025년 미국 켄터키주에 400억원 규모 LFP ESS 컨테이너 현지 생산시설 구축 계획

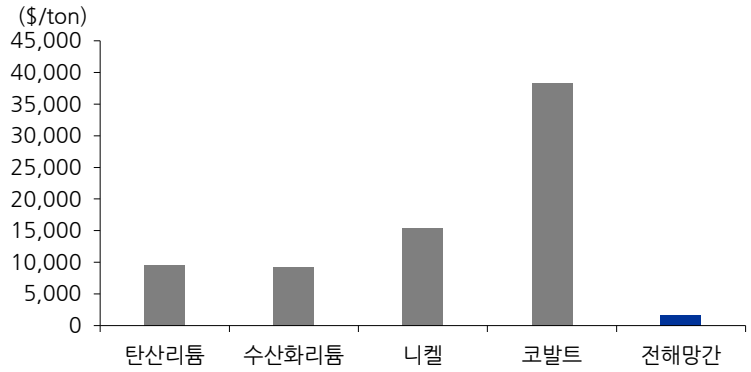
자료: 유진투자증권

LMR 배터리 상용화되면 K배터리의 BESS 시장 확대 더 빨라질 것

LMR 배터리, 중국의 LFP 대항마 자격 충분

- LMR(리튬망간리치) 배터리는 중국 배터리 업체들의 주력 제품인 LFP 배터리와 가격경쟁이 가능하면서도 더 높은 성능을 보여 차세대 배터리로 급부상
- LG에너지솔루션과 GM이 공동개발한 LMR 배터리는 2028년부터 GM의 전기차 모델에 탑재될 계획
- LMR 밸류체인 완성되면 K배터리의 BESS 시장이 미국에서 유럽, 이머징으로 확대될 것

배터리 주요 소재 가격 비교



자료: KOMIS, SMM, 유진투자증권
*2025년 1월부터 6월까지의 평균가격

LFP vs LMR 비교

	LFP	LMR
소재	리튬(Li), 철(Fe), 인(P), 산소(O)	리튬(Li), 망간(Mn), (소량의 니켈(Ni), 코발트(Co) 포함 가능)
최대 주행거리	300~400km	644km(LG-GM 목표)
kg 당 에너지밀도	약 160 Wh/kg	약 213 Wh/kg
kWh 당 가격 ('24 기준)	약 115$/kWh	LFP와 유사하거나 저렴할 것으로 예상
충방전 사이클	약 2,500~8,000 사이클 이상	약 1,000회 이상 목표
재활용성	저가 금속 위주, 리튬 함량 낮아 재활용 수익성 낮음	리튬, 망간 함량 높아 재활용 수익성이 LFP 보다 우수
+	• 열폭주 온도가 높아 화재 위험 낮음 • 긴 배터리 교체 주기 • 상대적으로 저렴한 생산단가	• 망간 비중이 높아 NCM 대비 열적 안정 • 기존 NCM 생산 설비 활용 가능
-	• 에너지 밀도가 낮아 주행거리가 짧음 • 낮은 온도에서의 성능 저하 뚜렷	• 대규모 양산 및 적용사례 부족 • 망간 함량 증가에 따른 기술적 과제 해결 필요

자료: 유진투자증권

국내 배터리 셀 및 소재 업체의 LMR 개발 현황

업체	개발 현황
LG 에너지 솔루션	▪ LGES-GM 공동개발하여 2028년부터 GM의 '쉐보레 실버라도', '에스켈레이드 IQ'에 탑재 예정 ▪ 1회 충전 시 400마일(약640km) 이상의 주행거리 확보할 것으로 기대
포스코 퓨처엠	▪ '23년부터 글로벌 완성차 업체 및 배터리사와 상용화 기술 개발 ▪ 2024년 파일럿 생산 성공, 올해 안으로 대형 수주 추진 계획

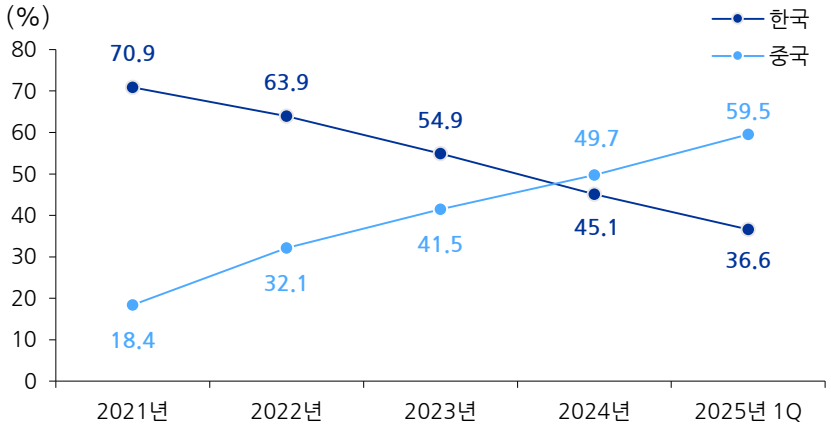
자료: 유진투자증권

중국 전기차/배터리의 약진은 유럽의 장벽 높이는 효과 있을 것

중국 전기차/배터리업체들 유럽 시장 점유율 확대 뚜렷, 유럽의 정책 변화에 주목

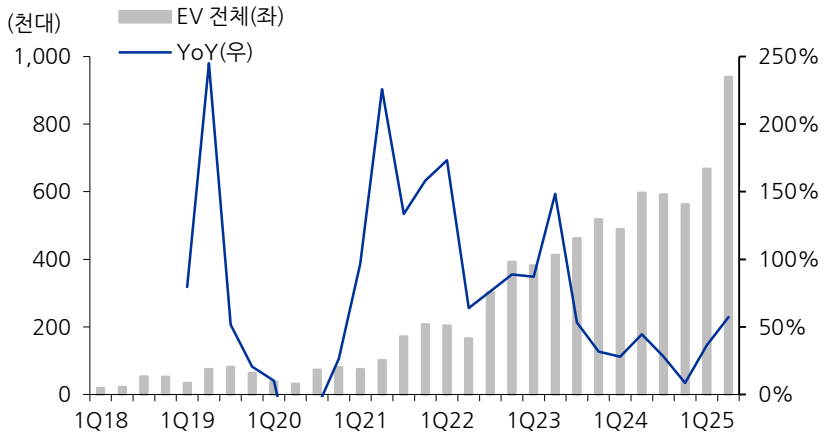
- 2021년 중국의 유럽 배터리 시장 점유율 18.4%에서 2025년 1분기 59.5%로 확대
- CATL, EVE Energy, SVOLT, AESC 등 중국 업체들 2026년부터 유럽 생산량 본격화
- BYD, Geely 등 전기차 업체들도 유럽 진입 사실상 확정, PHEV 위주 수출도 급증세
- 유럽 중국의 전기차/배터리 수출은 물론 역내 생산설비 구축에 대해서도 장벽 계속 높여갈 것

유럽 전기차 배터리 시장 내 중국 업체들 점유율 가파르게 상승 중



자료:SNE, 유진투자증권

중국 전기차 수출 추이



자료:GACC, 유진투자증권

2026년 이후 유럽 출시 예정 전기차와 배터리 공급사

2026-7년 유럽 출시 예정 전기차 모델 및 예상 배터리 공급사(외부로 공개가 확인된 모델만 집계)

예상 출시 연도	OEM	Brand	모델명	예상 배터리 공급사
2026	Geely Holding Group	Polestar	Polestar 6	SK On
	Geely Holding Group	Volvo	EX60	CATL, LGES
	Honda	Honda	0 Saloon	LGES
	Honda	Honda	0 SUV	L-H Battery Co.(LGES, HONDA합작)
	Hyundai	Genesis	GV90	삼성SDI
	Mercedes-benz group	Mercedes-Benz	GLC EV	CATL, LGES
	Mercedes-benz group	Mercedes-Benz	C-Class EV	CATL, LGES
	Renault Group	Renault	Twingo-E-tech electric	LGES, CATL
	Stellantis	Alfa Romeo	E-Giulia	CATL, LGES, 삼성SDI
	Stellantis	Alfa Romeo	E-Stelvio	CATL, LGES, 삼성SDI
	Tata	Jaguar	GT	Agratas Energy Storage Solutions
	Toyota	Lexus	Next-Generation BEV	도요타배터리, PPES
	Toyota	Toyota	bZ4X Touring	PPES, CATL
	VW group	SEAT	Cupra Raval	PowerCo
	VW group	VW	ID.2X	PowerCo
	VW group	Skoda	Mid-size Crossover EV	Skoda/vw 그룹
	VW group	Skoda	Epiq	CATL
2027	Geely Holding Group	Volvo	EX40	CATL, LGES
	Hyundai	Hyundai	Ioniq 3	CATL
	Mercedes-benz group	Mercedes-Benz	E-Class EV	PowerCo
	Stellantis	DS	DS 3 E-Tense	CATL
	Stellantis	Jeep	Renegade EV	CATL, LGES, 삼성SDI
	VW group	Porsche	Cayenne 4-Gen	V4Smart
	VW group	VW	ID.EVERY1	PowerCo
	VW group	Audi	A8 e-tron	CATL
	VW group	VW	ID.3 X	CATL
	VW group	Audi	Q2 e-tron	LGES, CATL

자료: 언론종합, 유진투자증권. 확인된 모델만 집계

미국, 2026년 전기차 판매 성장률 4% 예상

트럼프정부의 반전기차 정책이 시장 정체의 원인

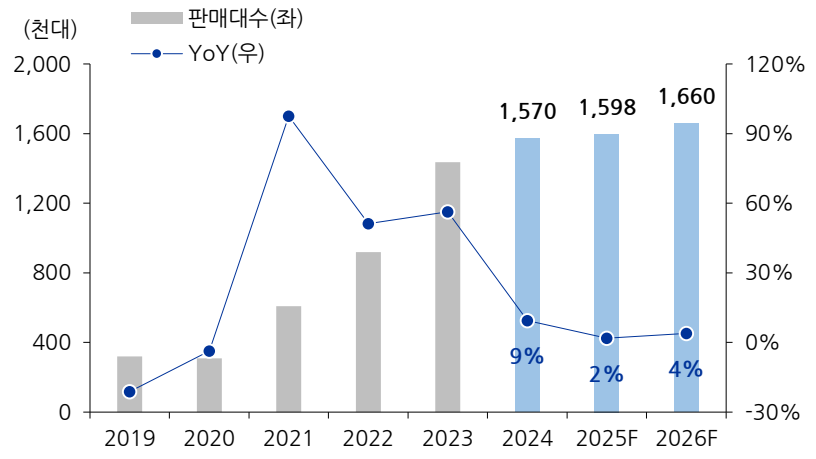
- 구매 보조금 폐지로 인한 수요 감소를 저가 모델 출시로 완화하겠다는 것이 완성차업체들의 전략
- 테슬라, GM, 포드. 현대/기아, 리비안 등 2026년 중저가 모델 출시 본격화
- 캘리포니아 등 민주당이 장악한 주들의 보조금 유지와 재도입 움직임이 확산되면 시장 안정에 영향미칠 것

폐지된 IRA 전기차 구매 보조금

세액공제	비중	내용
최대 $7,500/대	50%	▪ 배터리 광물: 미국 또는 미국과 FTA를 체결한 국가, 북미에서 재활용 ▪ '25년부터 우려외국집단에서 조달한 광물을 포함할 경우 보조금 배제 ▪ '24년 이전 40%, 매년 10%씩 상승, '26년 이후 80% 이상
	50%	▪ **부품(양극재, 음극재, 전해액, 분리막) 북미 제조 비율 50% 이상** ▪ **'24년부터 우려외국집단에서 조달한 부품을 포함할 경우 보조금 배제** ▪ **'24년 이전 50%, '24~25년 60%, '28년 이후 100%**
	전제 조건	**1) 전기차 제조** 전기차 최종 생산이 북미 지역에서 이루어져야 함(법안 발효 이후 즉시 적용) **2) 보조금 대상 전기차 가격 상한** 벤, SUV, 픽업트럭은 8만달러, 세단 등 기타 5.5만달러 이하 **3) 보조금 대상 구매자 소득 조건** 부부합산 30만달러, 가장 22.5만달러, 개인소득 15만달러 이하
	기타	▪ 핵심 광물: 리튬, 니켈, 망간, 코발트, 알루미늄, 흑연 등 50종 광물 ▪ **구성 부품: 양극전극, 음극전극, 고체금속전극, 분리막, 액체전해질, 고체전해질, 셀, 모듈** ▪ 구성 물질: 양극재, 음극재, 음극박, 호일, 고체전극용금속, 바인더, 전해질, 전해염, 첨가제

자료:IRA(2022), 유진투자증권

2026년에도 미국 전기차 시장은 정체 예상



자료 : EV-Sales, 유진투자증권

2026년 이후 미국 출시 예정 전기차와 배터리 공급업체

2026-7년 유럽 출시 예정 전기차 모델 및 예상 배터리 공급사(외부로 공개가 확인된 모델만 집계)

예상 출시 연도	OEM	Brand	모델명	예상 배터리 공급사
2026	BMW	BMW	BMW iM3	AESC
	BMW	BMW	BMW iX3	AESC
	Ford	Ford	Project T3	SK On
	GM	Chevrolet	Corvette SUV	LGES
	GM	Cadillac	Vistiq	Utium Cells LLC(LGES, SK온 합작 투자사)
	Honda	Honda	Honda 0 Suv	LGES
	Hyundai	Genesis	GV90	삼성SDI
	Hyundai	Ioniq	Ioniq 6N	SK On
	Hyundai	Ioniq	Ioniq 9	LGES
	Jaguar	Jaguar	I-Type	CATL or LGES
	Jaguar	Jaguar	Jaguar Luxury SUV	CATL or LGES
	Nissan	Nissan	Nissan Leaf	CATL
	RIvian	Rivian	R2	LGES
	Rivian	Rivian	Recon	CATL or LGES
	Sony Honda Mobility	Afeela	Afeela 1	LGES
	Subaru	Sabaru	TrailSeeker	Panasonic
	Tesla	Tesla	Model S Plaid (Facelift)	Panasonic
	Tesla	Tesla	CyberCab	Tesla
	Toyota	Toyota	C-HR BEV	LGES
	Toyota	Lexus	Lexus ES EV	lexus 전용 배터리 공장 준비 중
2027	BMW	BMW	BMW i3	AESC
	GM	Chevrolet	Chevrolet Silverado EV	Ultium Cells LLC
	Karma Automotive	Karma	Theory 1	CATL
	Kia	Kia	Kia EV8	LGES
	Renault Group	Renault	5 Turbo 3E	LGES or CATL
	Rivian	Rivian	Rivian R3	LGES
	Rivian	Rivian	Rivian R3	LGES
	Rivian	Rivian	Rivian R3X SUV	LGES
	Stellantis	Jeep	Jeep Renegade EV	CATL
	Toyota	Lexus	Lexus Flagship SUV	Primearth EV energy
	Toyota	Lexus	Lexus BEV Coupe	Primearth EV energy
	Volkswagen	Volkswagen	ID. EVERY1	LGES
	Volkswagen	VW GTI	ID. GTI	LGES

자료: 언론종합, 유진투자증권. 확인된 모델만 집계

국가별 전기차 판매량 예측치

국가별 전기차 판매량 예측치

(천대)	2022A	2023A	2024A	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
북미 전기차 판매량	1,042	1,621	1,808	1,840	1,910	2,206	2,631	3,278	4,215
미국 전기차 판매량	918	1,436	1,570	1,598	1,660	1,919	2,290	2,860	3,705
YoY(%)	51.2	56.3	9.3	1.8	3.9	15.6	19.3	24.9	29.5
미국 전기차 판매 비중(%)	6.7	9.3	9.9	9.8	10.0	11.3	13.2	16.2	20.6
캐나다 전기차 판매량	124	185	238	242	249	287	341	417	510
아시아, 대양주 전기차 판매량	6,234	8,497	11,558	14,622	17,177	19,623	22,099	24,047	25,656
중국 전기차 판매량	5,924	8,095	11,156	14,125	16,576	18,897	21,229	23,000	24,384
YoY(%)	83.7	36.6	37.8	26.6	17.4	14.0	12.3	8.3	6.0
중국 전기차 판매 비중(%)	22.1	26.9	36.0	44.2	50.4	55.8	60.9	64.0	65.9
일본 전기차 판매량	59	89	60	54	62	76	93	114	139
YoY(%)	39.4	50.5	(31.9)	(10.0)	13.3	23.8	22.6	22.4	21.8
일본 전기차 판매 비중(%)	1.3	1.9	1.3	1.1	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6
기타 아시아 총합	501	628	683	886	1,079	1,300	1,552	1,864	2,264
유럽 전기차 판매량	2,602	3,010	2,945	3,747	4,514	5,572	6,318	7,376	8,747
YoY(%)	15.1	15.6	(2.1)	27.2	20.5	23.4	13.4	16.7	18.6
유럽 전기차 판매 비중(%)	22.3	23.2	22.9	28.7	33.9	41.1	45.7	52.3	60.8
기타국가 전기차 판매량	213	562	1,313	1,680	2,100	2,583	3,100	3,658	4,280
전세계 자동차 판매량	79,475	87,242	89,860	92,556	95,332	97,239	99,184	101,167	103,191
YoY(%)	(1.1)	8.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
전세계 전기차 판매량	10,091	13,689	17,623	21,889	25,702	29,984	34,148	38,358	42,897
YoY(%)	55.0	35.7	28.7	24.2	17.4	16.7	13.9	12.3	11.8
전세계 전기차 판매 비중(%)	12.7	15.7	19.6	23.6	27.0	30.8	34.4	37.9	41.6

자료:EV-Sales, 유진투자증권